

Organização do Espaço de Problema

CAMPUS ELSEVIER

Análise de Tarefas

- utilizada para se ter um entendimento sobre qual é o trabalho dos usuários, como eles o realizam e por quê
- alguns métodos de análise de tarefas mais comuns:
  - ~~Análise Hierárquica de Tarefas (HTA – *Hierarchical Task Analysis*)~~
  - GOMS (*Goals, Operators, Methods,* e *Selection Rules*)
  - ConcurTaskTrees (CTT)



GOMS *Goals, Operators, Methods, e Selection Rules*

As tarefas são descritas em termos de:

- **objetivos** (*goals*): representam o que o usuário quer realizar utilizando o sistema
- **operadores** (*operators*): primitivas internas (cognitivas) ou externas (as ações concretas que o sistema permite que os usuários façam, tal como um comando e seus parâmetros digitados num teclado; a seleção de menus; o clique de um botão)
- **métodos** (*methods*): sequência bem conhecidas de subobjetivos e operadores que permitem atingir um objetivo maior
- **regras de seleção** (*selection rules*): permitem decidir qual método utilizar numa determinada situação

Exemplo Resumido de Modelo GOMS

GOAL 0: descobrir direção de tráfego de uma rua

- GOAL 1: encontrar a rua
  -
  -
  -
  -
- GOAL 2: identificar a direção do tráfego na rua



Exemplo Resumido de Modelo GOMS

GOAL 0: descobrir direção de tráfego de uma rua

- GOAL 1: encontrar a rua
  - METHOD 1.A: zoom até o nível de ruas
  - METHOD 1.B: fazer busca pelo nome da rua
- GOAL 2: identificar a direção do tráfego na rua



Exemplo Resumido de Modelo GOMS

GOAL 0: descobrir direção de tráfego de uma rua

- GOAL 1: encontrar a rua
  - METHOD 1.A: zoom até o nível de ruas
  - (SEL. RULE: a região em que se situa a rua está visível no mapa e o usuário conhece o local)
  - METHOD 1.B: fazer busca pelo nome da rua
  - (SEL.RULE: o usuário não conhece o local ou o mapa visível está longe de lá)
- GOAL 2: identificar a direção do tráfego na rua



Exemplo Detalhado de Modelo GOMS (1/3)

GOAL 0: descobrir direção de tráfego de uma rua

GOAL 1: encontrar a rua

METHOD 1.A: zoom até o nível de ruas

(SEL. RULE: o local está visível no mapa e o usuário sabe onde fica a rua)

METHOD 1.A.B: zoom utilizando o menu pop-up

(SEL. RULE: rua centralizada no mapa, cursor distante da escala e pref. do usuário)



Exemplo Detalhado de Modelo GOMS (1/3)

GOAL 0: descobrir direção de tráfego de uma rua

GOAL 1: encontrar a rua

METHOD 1.A: zoom até o nível de ruas

(SEL. RULE: o local está visível no mapa e o usuário sabe onde fica a rua)

METHOD 1.A.A: zoom utilizando roda do mouse

(SEL. RULE: rua não centralizada no mapa, cursor distante da escala e preferência do usuário)

METHOD 1.A.B: zoom utilizando o menu pop-up

(SEL. RULE: rua centralizada no mapa, cursor distante da escala e pref. do usuário)

METHOD 1.A.D: zoom utilizando botão de zoom in

(SEL. RULE: cursor próximo da escala e preferência do usuário)

METHOD 1.A.D: zoom utilizando botão de zoom in

(SEL. RULE: cursor próximo da escala e preferência do usuário)

Exemplo Detalhado de Modelo GOMS (1/3)

GOAL 0: descobrir direção de tráfego de uma rua

GOAL 1: encontrar a rua

METHOD 1.A: zoom até o nível de ruas

(SEL. RULE: o local está visível no mapa e o usuário sabe onde fica a rua)

METHOD 1.A.A: zoom utilizando roda do mouse

(SEL. RULE: rua não centralizada no mapa, cursor distante da escala e preferência do usuário)

METHOD 1.A.B: zoom utilizando o menu pop-up

(SEL. RULE: rua centralizada no mapa, cursor distante da escala e pref. do usuário)

Exemplo Detalhado de Modelo GOMS (1/3)

GOAL 0: descobrir direção de tráfego de uma rua

GOAL 1: encontrar a rua

METHOD 1.A: zoom até o nível de ruas

(SEL. RULE: o local está visível no mapa e o usuário sabe onde fica a rua)

METHOD 1.A.A: zoom utilizando roda do mouse

(SEL. RULE: rua não centralizada no mapa, cursor distante da escala e preferência do usuário)

OP. 1.A.A.1: deslocar o cursor do mouse para a rua desejada

OP. 1.A.A.2: girar a roda do mouse para a frente

OP. 1.A.A.3: verificar enquadramento da rua no mapa

METHOD 1.A.B: zoom utilizando o menu pop-up

(SEL. RULE: rua centralizada no mapa, cursor distante da escala e pref. do usuário)

OP. 1.A.B.1: clicar com o botão direito do mouse

OP. 1.A.B.2: deslocar o mouse para a opção “zoom in”

OP. 1.A.B.3: clicar com o botão esquerdo do mouse

OP. 1.A.B.4: verificar enquadramento da rua no mapa



Exemplo Detalhado de Modelo GOMS (2/3)

METHOD 1.A.C: zoom utilizando régua de escala

(SEL. RULE: cursor próximo da escala e preferência do usuário)

- OP. 1.A.C.1: deslocar o cursor do mouse para a régua de escala na posição de zoom desejada
- OP. 1.A.C.2: clicar com o botão esquerdo do mouse
- OP. 1.A.C.3: verificar enquadramento da rua no mapa

METHOD 1.A.D: zoom utilizando botão de zoom in

(SEL. RULE: cursor próximo da escala e preferência do usuário)

- OP. 1.A.D.1: deslocar o cursor do mouse para o botão de zoom in
- OP. 1.A.D.2: clicar com o botão esquerdo do mouse
- OP. 1.A.D.3: verificar enquadramento da rua no mapa



Exemplo Detalhado de Modelo GOMS (3/3)

METHOD 1.B: fazer busca pelo nome da rua

(SEL.RULE: o usuário não conhece o local ou o mapa visível está longe)

GOAL 2: identificar a direção do tráfego na rua

OP. 2.1: examinar setas desenhadas ao longo da rua desejada



Exemplo Detalhado de Modelo GOMS (3/3)

METHOD 1.B: fazer busca pelo nome da rua

(SEL.RULE: o usuário não conhece o local ou o mapa visível está longe)

OP. 1.B.1: deslocar o cursor do mouse para o campo de busca

OP. 1.B.2: digitar o nome da rua desejada

OP. 1.B.3: ativar a busca

OP. 1.B.4: verificar resultados de busca

GOAL 1.B.5: localizar a rua

GOAL 2: identificar a direção do tráfego na rua

OP. 2.1: examinar setas desenhadas ao longo da rua desejada



Exemplo Detalhado de Modelo GOMS (3/3)

METHOD 1.B: fazer busca pelo nome da rua

(SEL.RULE: o usuário não conhece o local ou o mapa visível está longe)

OP. 1.B.1: deslocar o cursor do mouse para o campo de busca

OP. 1.B.2: digitar o nome da rua desejada

OP. 1.B.3: ativar a busca

OP. 1.B.4: verificar resultados de busca

GOAL 1.B.5: localizar a rua

METHOD 1.B.5.A: selecionar a rua da lista de ruas encontradas

(SEL. RULE: mais de uma rua encontrada; rua não está visível no mapa; nível de zoom inadequado)

OP. 1.B.5.A.1: deslocar o cursor do mouse para a lista

OP. 1.B.5.A.2: clicar sobre a rua desejada

OP. 1.B.5.A.3: verificar enquadramento da rua no mapa

METHOD 1.B.5.B: localizar visualmente a rua no mapa

(SEL. RULE: rua está visível no mapa)

OP. 1.B.5.B.1: examinar marcador que identifi ca a rua

GOAL 2: identificar a direção do tráfego na rua

OP. 2.1: examinar setas desenhadas ao longo da rua desejada

O Modelo GOMS-KLM

- Serve para identificar a carga cognitiva envolvida com a utilização de uma interface que utiliza teclado e mouse
- KLM - Keystroke Level Model (KLM) “Modelo do Nível de Digitação”



GOMS-KLM

- Keying - K = 0.2 s : Digitação no teclado - o tempo que leva um usuário a teclar no teclado (pressionar e soltar uma tecla do teclado)
- Pointing - P = 1.1 s :Apontar - o tempo que leva um usuário para apontar um objeto na tela
- Homing - H = 0.4 s : Recuperação - o tempo que um usuário leva para mover a mão sobre o teclado ou sobre o mouse
- Press mouse – B = 0.1 s : Pressionar OU Soltar Botão do mouse
- Mentally Preparing - M = 1.2 s
  - Preparação mental - o tempo que o usuário leva para preparar mentalmente a próxima ação
- Responding - R
  - Resposta - o tempo que um usuário deve esperar pela resposta do computador

Exemplo: Menu Arquivo > Salvar

Operador	Descrição	Tempo (em S)
M	Preparação	1,20
H	Levar a mão do teclado ao mouse	0,40
P	Levar o cursor até o menu arquivo	1,10
B	Pressionar o botão do mouse	0,20
B	Soltar o botão do mouse	0,20
P	Levar o cursor até o menu Salvar	1,10
B	Pressionar o botão do mouse	0,20
B	Soltar o botão do mouse	0,20
	TOTAL	4,60



Exemplo: Tecla de Atalho (Ctrl+S)

Operador	Descrição	Tempo (em S)
M	Preparação	1,20
K	Teclar Ctrl	0,20
K	Teclar S	0,20
	TOTAL	1,60



Árvores de Tarefas Concorrentes

ConcurTaskTrees – CTT

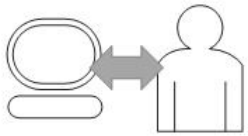
Auxilia a avaliação e o design...

existem 4 tipos de tarefas:

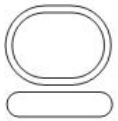
- **tarefas do usuário**, realizadas fora do sistema
- **tarefas do sistema**, em que o sistema realiza um processamento sem interagir com o usuário
- **tarefas interativas**, em que ocorrem os diálogos usuário–sistema
- **tarefas abstratas**, que não são tarefas em si, mas sim uma representação de uma composição de tarefas que auxilie a decomposição



tarefa do usuário



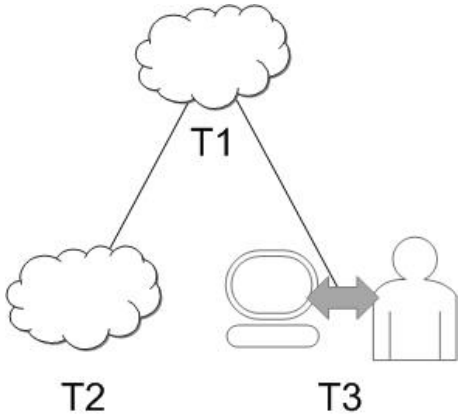
tarefa interativa



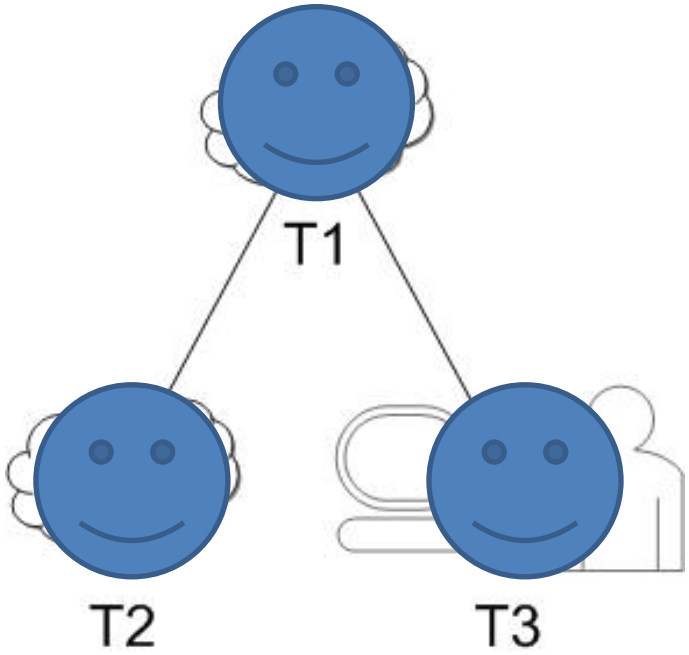
tarefa do sistema



tarefa abstrata



- Para considerar T1 como tendo sido realizada, as tarefas T2 e T3 devem ter sido realizada...



Relações entre Tarefas no CTT (1/3)

- **ativação**: T1 >> T2 significa que a segunda tarefa (T2) só pode iniciar após a primeira tarefa (T1) terminar
- **ativação com passagem de informação**: T1 [ ] >> T2 especifica que, além de T2 só poder ser iniciada após T1, a informação produzida por T1 é passada para T2
- **escolha** (tarefas alternativas): T1 [ ] T2 especifica duas tarefas que estejam habilitadas num momento, mas que, uma vez que uma delas é iniciada, a outra é desabilitada
- **tarefas concorrentes**: T1 ||| T2 especifica que as tarefas podem ser realizadas em qualquer ordem ou ao mesmo tempo
- **tarefas concorrentes e comunicantes**: T1 | [ ] | T2 especifica que, além de as tarefas poderem ser realizadas em qualquer ordem ou ao mesmo tempo, elas podem trocar informações



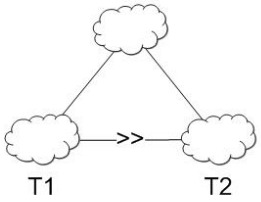
Relações entre Tarefas no CTT (2/3)

- **tarefas independentes**: T1 |=| T2 especifica que as tarefas podem ser realizadas em qualquer ordem, mas quando uma delas é iniciada, precisa terminar para que a outra possa ser iniciada;
- **desativação**: T1 [> T2 especifica que T1 é completamente interrompida por T2;
- **suspensão/retomada**: T1 |> T2 especifica que T1 pode ser interrompida por T2 e é retomada do ponto em que parou assim que T2 terminar.

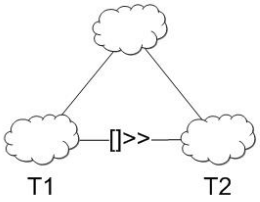


Relações entre Tarefas no CTT (3/3)

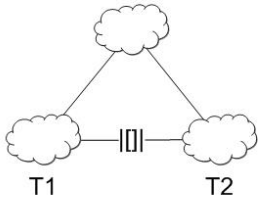
ativação



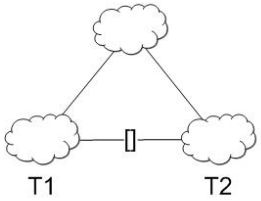
ativação com passagem de informação



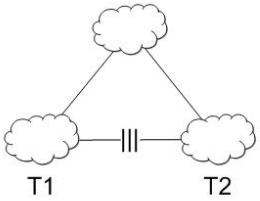
concorrência e comunicação



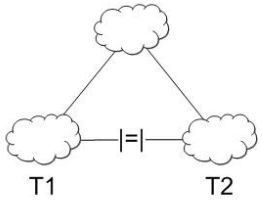
escolha



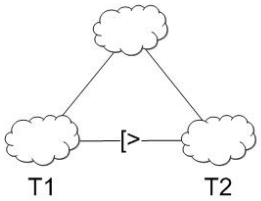
concorrência



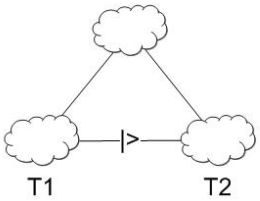
independência



desativação



suspensão/retomada



Exemplo de Modelo CTT

